

Analyse par contrôle synthétique

Note méthodologique : démarche, estimation et tests statistiques

June 28, 2026

Abstract

Cette note documente la démarche d'évaluation causale mise en œuvre dans le script `synthetic_control.py` qui l'accompagne. Elle présente le cadre théorique de la méthode du *contrôle synthétique* (*synthetic control method*, SCM), la procédure d'estimation des poids, les graphiques produits, ainsi que l'ensemble des tests statistiques réalisés pour évaluer la significativité et la robustesse de l'effet estimé. Les figures présentées à titre d'illustration sont produites à partir d'un jeu de données simulé intégré au script à des fins de démonstration ; sur votre propre jeu de données, le script génère des sorties analogues.

Contents

1	Contexte et objectif	1
2	Cadre théorique	2
2.1	Notation	2
2.2	Modèle factoriel sous-jacent	2
2.3	Construction du contrôle synthétique	2
2.4	Problème d'optimisation	3
3	Estimation de l'effet du traitement	3
3.1	Graphiques produits	3
4	Tests statistiques et inférence	4
4.1	Qualité d'ajustement pré-traitement (RMSPE pré)	4
4.2	Test de permutation par placebos spatiaux	5
4.3	Placebo temporel	5
4.4	Analyse de sensibilité <i>leave-one-out</i>	6
4.5	Synthèse des résultats	7
5	Limites méthodologiques	7
6	Correspondance avec le script fourni	8

1 Contexte et objectif

On cherche à évaluer l'effet causal d'une intervention (politique publique, choc, réforme, événement) qui a affecté une unité particulière (pays, région, entreprise, marché...) à partir d'une date donnée, en l'absence de groupe de contrôle randomisé. La méthode du contrôle synthétique, introduite par Abadie et Gardeazabal (2003) et formalisée par Abadie, Diamond et Hainmueller (2010, 2015), construit une unité de comparaison *artificielle* — le *contrôle*

synthétique — comme combinaison convexe pondérée d’unités non traitées (le *pool de donneurs*), choisie de façon à reproduire le plus fidèlement possible la trajectoire pré-traitement de l’unité traitée. L’écart observé après le traitement entre l’unité traitée et son contrôle synthétique constitue l’estimateur de l’effet du traitement.

Cette approche est particulièrement adaptée aux études de cas comparatives avec une seule (ou un petit nombre d’unités) traitée(s), un panel de moyenne ou longue durée, et un nombre suffisant d’unités de contrôle potentielles.

2 Cadre théorique

2.1 Notation

Soit $J + 1$ unités observées sur T périodes, indexées $t = 1, \dots, T$. L’unité 1 est l’unité traitée à partir de la période $T_0 + 1$; les unités $j = 2, \dots, J + 1$ forment le pool de donneurs, non traitées sur toute la période d’étude. Soit Y_{it} l’outcome observé de l’unité i à la période t , et Y_{it}^N l’outcome qui aurait été observé en l’absence de traitement. L’effet du traitement pour l’unité 1 à la période $t > T_0$ s’écrit :

$$\tau_{1t} = Y_{1t} - Y_{1t}^N.$$

Y_{1t} est observé ; Y_{1t}^N ne l’est pas et doit être estimé.

2.2 Modèle factoriel sous-jacent

La méthode repose sur un modèle factoriel linéaire (Abadie, Diamond & Hainmueller, 2010) :

$$Y_{it}^N = \delta_t + \theta_t Z_i + \lambda_t \mu_i + \varepsilon_{it},$$

où δ_t est un effet temporel commun, Z_i un vecteur de covariables observées, μ_i des facteurs latents non observés spécifiques à l’unité, λ_t leurs poids temporels (facteurs communs inconnus), et ε_{it} un choc idiosyncratique transitoire de moyenne nulle. Ce cadre généralise le modèle à effets fixes classique (différences-en-différences) en autorisant les facteurs inobservés μ_i à avoir un effet *variable dans le temps* (λ_t), ce qui permet de capter des tendances divergentes entre unités — une hypothèse que les différences-en-différences ne peuvent relâcher.

2.3 Construction du contrôle synthétique

On définit un vecteur de poids $W = (w_2, \dots, w_{J+1})'$ tel que $w_j \geq 0$ pour tout j et $\sum_j w_j = 1$. Le contrôle synthétique de l’unité traitée est :

$$\hat{Y}_{1t}^N = \sum_{j=2}^{J+1} w_j Y_{jt}.$$

Sous le modèle factoriel ci-dessus, Abadie, Diamond et Hainmueller (2010) montrent que si les poids W^* sont choisis de façon à reproduire exactement (ou quasi exactement) les valeurs pré-traitement des covariables Z_1 et les trajectoires pré-traitement de l’outcome Y_{1t} pour $t \leq T_0$, alors le biais de $\hat{Y}_{1t}^N$ comme estimateur de Y_{1t}^N devient négligeable lorsque T_0 croît, sous des conditions de régularité sur les facteurs latents.

2.4 Problème d'optimisation

Soit $X_1 \in \mathbb{R}^k$ le vecteur des k prédicteurs pré-traitement (en général : moyennes pré-traitement de variables explicatives pertinentes et de l'outcome lui-même à des dates clés) pour l'unité traitée, et $X_0 \in \mathbb{R}^{k \times J}$ la matrice correspondante pour les J donneurs. Les poids sont obtenus en résolvant :

$$W^*(V) = \arg \min_{W \in \mathcal{W}} (X_1 - X_0 W)' V (X_1 - X_0 W), \quad \mathcal{W} = \left\{ W : w_j \geq 0, \sum_j w_j = 1 \right\},$$

où V est une matrice diagonale définie positive pondérant l'importance relative de chaque prédicteur dans l'appariement. $\mathcal{W}$ est le simplexe unité : la contrainte de poids positifs et sommant à 1 interdit l'extrapolation hors de l'enveloppe convexe des donneurs, ce qui est la source principale de transparence et d'interprétabilité de la méthode (par opposition à une régression linéaire non contrainte, qui peut attribuer des poids négatifs ou supérieurs à 1).

Optimisation imbriquée. V est lui-même choisi pour minimiser l'erreur de prédiction *pré-traitement* de l'outcome :

$$V^* = \arg \min_V \sum_{t=1}^{T_0} \left(Y_{1t} - \sum_j w_j^*(V) Y_{jt} \right)^2,$$

ce qui revient à choisir la pondération des prédicteurs qui rend le contrôle synthétique le plus fidèle possible à la trajectoire pré-période réellement observée. Le script implémente cette optimisation imbriquée (étape interne : programme quadratique sous contraintes résolu par SLSQP ; étape externe : recherche sur V par Nelder–Mead avec redémarrages multiples afin de limiter le risque d'optimum local).

3 Estimation de l'effet du traitement

Une fois W^* obtenu, l'effet estimé à chaque période post-traitement est :

$$\hat{\tau}_{1t} = Y_{1t} - \hat{Y}_{1t}^N = Y_{1t} - \sum_j w_j^* Y_{jt}, \quad t > T_0,$$

et un effet moyen sur la fenêtre post-traitement :

$$\widehat{\text{ATT}} = \frac{1}{T - T_0} \sum_{t=T_0+1}^T \hat{\tau}_{1t}.$$

3.1 Graphiques produits

Trajectoires observée et synthétique (Figure 1). Compare directement Y_{1t} et $\hat{Y}_{1t}^N$ sur toute la période, avec une ligne verticale marquant la date de traitement. Un bon ajustement pré-traitement (les deux courbes proches avant la date de traitement) est la condition de validité minimale de l'analyse.

Gap plot (Figure 2). Trace directement $\hat{\tau}_{1t} = Y_{1t} - \hat{Y}_{1t}^N$ au fil du temps. Avant le traitement, le gap doit fluctuer près de zéro ; après le traitement, son écart à zéro est l'estimateur visuel de l'effet causal.

Composition du contrôle synthétique (Figure 3). Représente les poids w_j^* attribués à chaque unité donneuse. Une bonne pratique est de vérifier qu'aucune unité ne domine excessivement la combinaison (voir aussi le test *leave-one-out*, section 4.4) et que les unités à fort poids sont substantiellement comparables à l'unité traitée sur le plan économique/institutionnel.

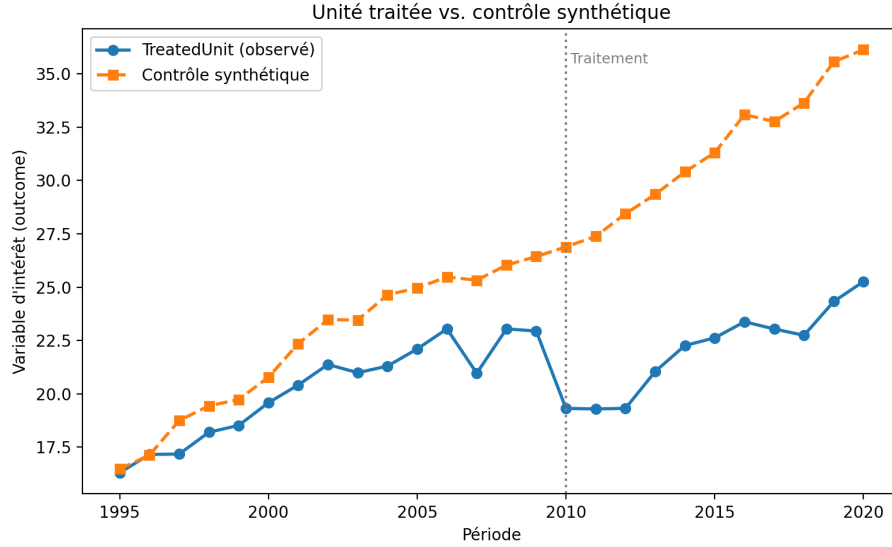


Figure 1: Exemple illustratif (données simulées) : unité traitée vs. contrôle synthétique.

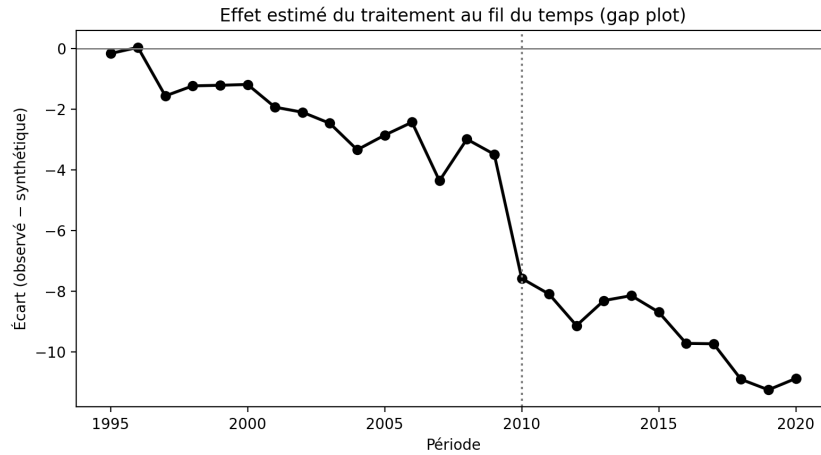


Figure 2: Exemple illustratif : écart observé – synthétique au fil du temps.

4 Tests statistiques et inférence

La méthode de contrôle synthétique ne dispose pas, dans le cas d'une seule unité traitée, d'une théorie asymptotique standard (pas d'erreurs types analytiques au sens des moindres carrés). L'inférence proposée par Abadie, Diamond et Hainmueller repose sur des **tests de permutation** (logique d'inférence exacte à la Fisher), complétés par des diagnostics de robustesse. Le script met en œuvre les quatre éléments suivants.

4.1 Qualité d'ajustement pré-traitement (RMSPE pré)

On calcule l'erreur quadratique moyenne de prédiction sur la période pré-traitement :

$$\text{RMSPE}_{\text{pré}} = \sqrt{\frac{1}{T_0} \sum_{t=1}^{T_0} (Y_{1t} - \hat{Y}_{1t}^N)^2}.$$

Un $\text{RMSPE}_{\text{pré}}$ faible (relativement à l'échelle de l'outcome) est une condition nécessaire de crédibilité du contrôle synthétique : si l'ajustement pré-traitement est médiocre, l'écart post-

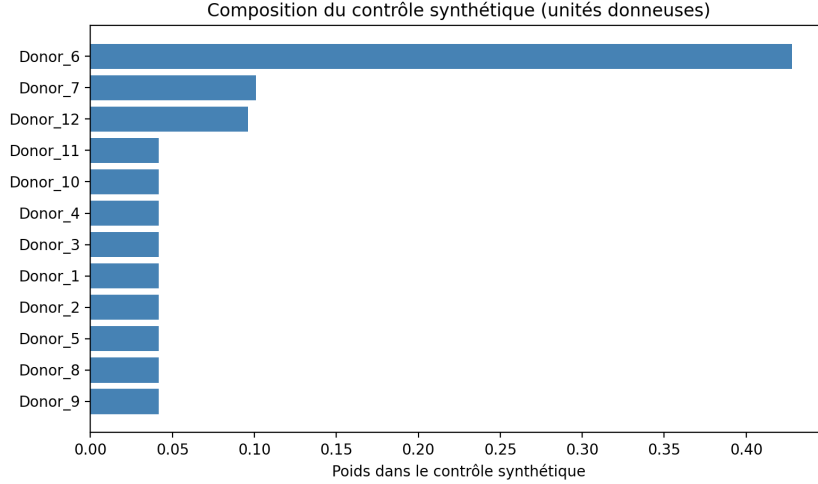


Figure 3: Exemple illustratif : poids des unités donneuses dans le contrôle synthétique.

traitement ne peut être interprété comme un effet causal fiable.

4.2 Test de permutation par placebos spatiaux

Principe. On applique exactement la même procédure de construction du contrôle synthétique, tour à tour, à *chaque* unité du pool de donneurs, comme si elle avait elle-même reçu le traitement à la même date T_0 . Pour chaque unité i (traitée réelle ou placebo), on calcule le ratio :

$$R_i = \frac{\text{RMSPE}_{\text{post}}(i)}{\text{RMSPE}_{\text{pré}}(i)}.$$

Ce ratio normalise l'ampleur du « choc » post-traitement par la qualité de l'ajustement pré-traitement, ce qui permet de comparer des unités dont le fit pré-période n'est pas d'égale qualité.

Inférence. Sous l'hypothèse nulle d'absence d'effet causal pour l'unité traitée, celle-ci ne devrait pas se distinguer particulièrement des unités placebo en termes de R_i . La *p-value exacte de permutation* est définie comme le rang de l'unité traitée dans la distribution des R_i (triée par ordre décroissant), divisé par le nombre total d'unités :

$$p = \frac{\text{rang}(R_{\text{traité}})}{J + 1}.$$

Par exemple, si l'unité traitée a le ratio R le plus élevé parmi $J + 1 = 20$ unités, $p = 1/20 = 0,05$. Cette p-value est exacte par construction (pas d'approximation asymptotique), mais sa résolution est mécaniquement bornée par le nombre d'unités du pool de donneurs ($1/(J + 1)$ au minimum) — avec un petit pool, la signification statistique maximale atteignable est donc limitée.

4.3 Placebo temporel

Principe. On déplace artificiellement la date de traitement T_0 à une date antérieure fictive $T'_0 < T_0$, strictement avant la véritable intervention, et on recalcule l'intégralité de la procédure (nouveau contrôle synthétique sur la fenêtre pré- T'_0 , nouveau gap sur la fenêtre $[T'_0, T_0]$).

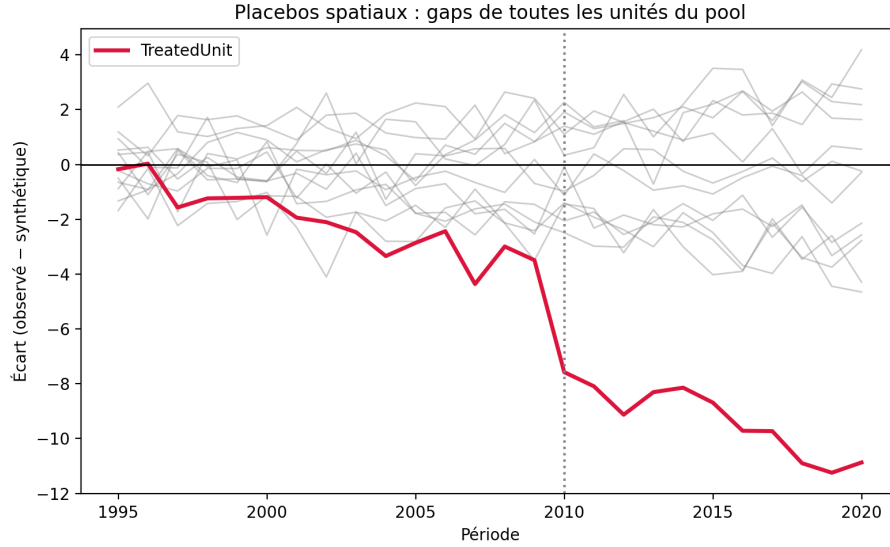


Figure 4: Exemple illustratif : gaps de toutes les unités placebo (gris) et de l'unité traitée (rouge). Les placebos avec un RMSPE pré-traitement trop élevé (mauvais fit) sont exclus du graphique, selon la pratique standard de la littérature.

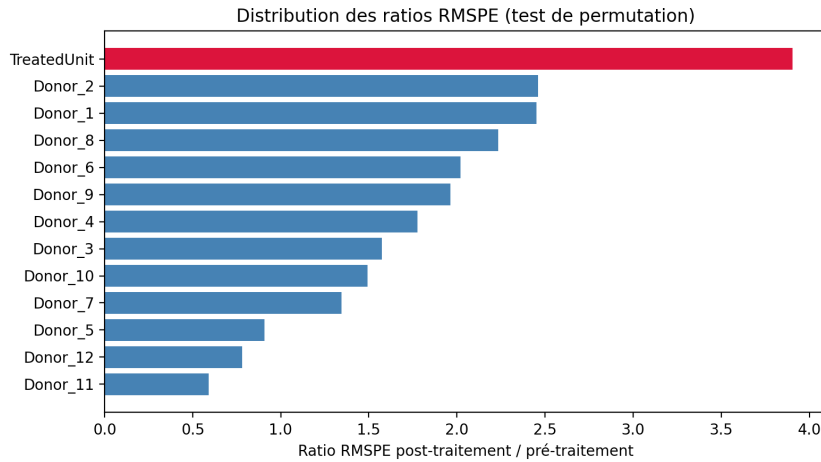


Figure 5: Exemple illustratif : distribution des ratios RMSPE post/pré pour l'unité traitée (rouge) et l'ensemble des placebos (bleu), utilisée pour calculer la p-value de permutation.

Interprétation. Si un « effet » de magnitude comparable à l'effet principal apparaît déjà avant la date réelle du traitement, cela suggère soit un effet d'anticipation, soit que l'écart détecté en section 3 reflète une dynamique structurelle préexistante plutôt qu'un effet causal du traitement. À l'inverse, l'absence d'effet détecté sur la fenêtre placebo temporelle renforce la plausibilité de l'identification.

4.4 Analyse de sensibilité *leave-one-out*

Principe. Pour chaque unité donneuse dont le poids w_j^* dépasse un seuil (par défaut 5%), on retire cette unité du pool de donneurs et on recalcule entièrement le contrôle synthétique sur le pool restreint.

Interprétation. Si la trajectoire synthétique reconstruite sans cette unité reste proche de la trajectoire synthétique d'origine, le résultat n'est pas piloté par une seule unité influente du pool de donneurs — ce qui renforce la robustesse de la conclusion. Une forte sensibilité au retrait d'une unité donneuse particulière doit au contraire être signalée comme une limite de l'analyse.

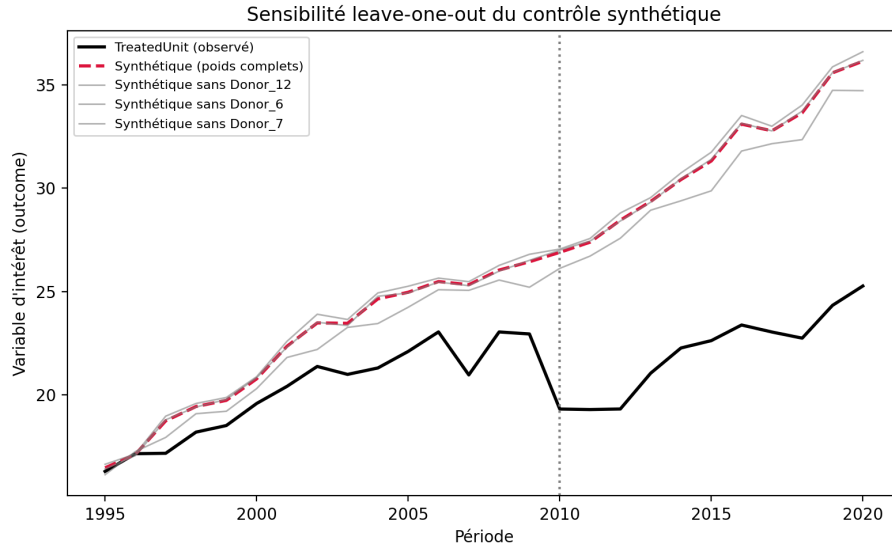


Figure 6: Exemple illustratif : trajectoires synthétiques obtenues en retirant tour à tour chaque donneur influent (gris), comparées à la trajectoire synthétique complète (rouge) et à l'unité traitée (noir).

4.5 Synthèse des résultats

Le script exporte automatiquement un fichier `summary.json` contenant : la composition du contrôle synthétique, le $\text{RMSPE}_{\text{pré}}$, le $\text{RMSPE}_{\text{post}}$, le ratio RMSPE, la p-value de permutation, le ratio RMSPE du placebo temporel, la liste des unités testées en *leave-one-out*, et l'effet moyen estimé sur la période post-traitement ($\widehat{\text{ATT}}$).

5 Limites méthodologiques

- **Absence d'inférence asymptotique classique** : la p-value de permutation est exacte mais discrète et dépendante de la taille du pool de donneurs ; elle ne doit pas être interprétée comme une p-value au sens d'un test paramétrique usuel.
- **Qualité du pool de donneurs** : la méthode suppose l'existence d'unités non traitées suffisamment comparables pour reproduire la trajectoire pré-traitement de l'unité traitée. Un pool de donneurs mal choisi (trop hétérogène, ou contaminé par des unités elles-mêmes affectées indirectement par le traitement) biaise l'estimateur.
- **Interpolation, pas extrapolation** : la contrainte de poids non négatifs sommant à 1 interdit toute extrapolation hors de l'enveloppe convexe des donneurs ; si l'unité traitée a des caractéristiques extrêmes par rapport au pool, l'ajustement pré-traitement peut rester imparfait quel que soit le choix des poids.
- **Sensibilité aux choix de spécification** : le choix des prédicteurs, de la fenêtre pré-traitement et du pool de donneurs peut influencer le résultat ; les tests de robustesse

(placebos, leave-one-out) visent à limiter — non à éliminer — ce risque, et une analyse de sensibilité aux choix de spécification est recommandée en complément.

- **Effets différés ou anticipés** : un effet de traitement qui se matérialise progressivement, ou un effet d'anticipation, peuvent complexifier l'interprétation du gap post-traitement.

6 Correspondance avec le script fourni

Étape méthodologique	Fonction(s) du script
Chargement et validation des données	<code>load_panel</code> , <code>get_donor_pool</code> , <code>get_pre_periods</code>
Construction de X_0 , X_1 , Z_0 , Z_1	<code>build_predictor_matrices</code> , <code>standardize_predictors</code>
Optimisation des poids W (pour V donné)	<code>solve_W</code>
Optimisation imbriquée de V et W	<code>solve_V_and_W</code>
RMSPE pré/post et effet estimé	<code>rmspe</code> , <code>run_full_scm_for_unit</code>
Placebos spatiaux + p-value de permutation	<code>spatial_placebo_test</code> , <code>compute_permutation_pvalue</code>
Placebo temporel	<code>temporal_placebo_test</code>
Sensibilité leave-one-out	<code>leave_one_out_test</code>
Graphiques (Figures 1–6)	<code>plot_trends</code> , <code>plot_gap</code> , <code>plot_weights</code> , <code>plot_placebo_gaps</code> , <code>plot_rmspe_ratios</code> , <code>plot_leave_one_out</code>
Orchestration et export des résultats	<code>run_analysis</code>

Pour appliquer le script à votre propre jeu de données, modifier les champs de la section **CONFIG** (**SCMConfig**) : chemin du fichier, noms des colonnes (`unit_col`, `time_col`, `outcome_col`), unité traitée, date de traitement, liste des prédicteurs et, le cas échéant, le pool de donneurs et les périodes pré-traitement à utiliser pour l'appariement.

Références

1. Abadie, A., & Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country. *American Economic Review*, 93(1), 113–132.
2. Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of California's tobacco control program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493–505.
3. Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2015). Comparative politics and the synthetic control method. *American Journal of Political Science*, 59(2), 495–510.
4. Abadie, A. (2021). Using synthetic controls: feasibility, data requirements, and methodological aspects. *Journal of Economic Literature*, 59(2), 391–425.